

السنة: السنة الثالثة من التعليم المتوسط

الأستاذ: ملال محمد شوقي

الميدان: المادة وتحولاتها

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الوحدة التعليمية: إدماج التعلّيمات

البطاقة رقم: 06

المدة: 1سا

الكفاءة الختامية المستهدفة: يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحوّلات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحوّل الكيميائي.

مركبات الكفاءة

- يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحوّل الكيميائي لتفسير بعض التحوّلات الكيميائية التي تحدث في محيطه.
- يختار العوامل المؤثرة المناسبة لتوجيه التحوّل الكيميائي.
- يحترم الإحتياطات الأمنية عند التعامل مع المواد الكيميائية محافظا على بيئته.

هدف وضع خطة تعلم الإدماج

ماذا ندمج؟

❖ المعارف ومواضيع الإدماج:

- 1- التفاعل الكيميائي كنموذج للتحوّل الكيميائي.
- 2- المعادلات الكيميائية.
- 3- بعض العوامل المؤثرة في التحوّل الكيميائي.

❖ الكفاءات العرضية المستهدفة بالإدماج:

- 1- يستعمل الترميز العالمي.
- 2- يحلل و يستكشف ويستدل منطقيا.
- 3- يعد استراتيجية ملائمة لحل وضعيات مشكلة.
- 4- يستعمل مختلف أشكال التعبير : الكتابة , الحروف , الرموز والجدول, الرسومات والبيانات.

❖ القيم والسلوكات المستهدفة:

- 1- يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي.
- 2- يسعى إلى توسيع ثقافته العلمية وفكره الذاتي.
- 3- يشارك الآخرين في الرأي ويتقبل الرأي المخالف , يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة (أعضاء الفوج الواحد).

كيف ندمج؟

❖ نمط السندات التعليمية المطلوب تجنيدها لتعلم الإدماج:

- 1- صور ورسومات توضيحية.

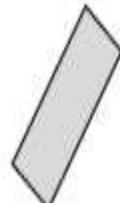
❖ العقبات التي يمكن أن تعترض الإجراء:

- 1- صعوبة الترجمة السليمة للوضعية وتحديد المهمة المقصودة.
- 2- صعوبة ترظيف الموارد المعرفية.

إبراء وضعية تعلم الإدماج

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة
تقديم الوضعية	- لاحظ أحمد أخاه الأكبر يقوم بطلاء الباب الحديدي الخاص بمنزله	- يحلل الوضعية	

ولم يقم بطلاء النوافذ المصنوعة من مادة الألمنيوم، فتسائل عن سبب ذلك، فقال له الأخ من أجل فهم ذلك سنقوم بالتجربة الموضحة في الرسومات التالية:



بعد مرور عدة أيام



صفحة من الألمنيوم
مصفولة

ظهور قشرة رقيقة ذات لون رمادي داكن وهي أكسيد الألمنيوم (مادة غير مسامية لا تسمح بمرور الهواء) صيغته الكيميائية Al_2O_3



بعد مرور عدة أيام



صفحة من الحديد موضوعة في مكان رطب.

ظهور مادة أكسيد الحديد الثلاثي (الصدأ) مادة مسامية تسمح بدخول الهواء صيغته الكيميائية Fe_2O_3

1- اشرح سبب قيام أخ أحمد بطلاء الباب وعدم قيامه بطلاء النوافذ.

2- عبر عن التحولين الكيميائيين الموضحين في الرسم باستعمال الجدول التالي:

التعبير عن التحول الكيميائي	- مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول.	- مكونات الجملة الكيميائية قبل التحول.
عيانياً (بالأنواع الكيميائية)		
مجهرياً (بالأفراد الكيميائية)		

3- عبر عن التفاعلات الكيميائية الحادثة لكل من صفحتي الحديد والألمنيوم بمعادلات كيميائية مبرزاً فيها إنحفاظ نوع وعدد الذرات في المتفاعلات والنواتج.

المطلوب:

- يفهم التعليلة المعطاة ويستفسر عند الضرورة.

- يعمل باستقلالية قدر الإمكان.

		4- بين ماذا يحدث لو نقوم باستبدال الصفیحة الحديدیة بمسمار حديدي ونتركه لنفس المدة . علل إجابتك؟	
		- يقدم الوضعية ويشرح التعليمات وشكل المطلوب منهم(لا يقدم التوجيهات أكثر من اللزوم). - يساعد التلاميذ على حصر المشكلة والإنطلاق في البحث. - يذكرهم بالوقت وبالتعليمات . - يقيم عمل التلاميذ بعد الإنتهاء ويعد للخطة العلاجية.	المناقشة:

شبكة التقييم:

المعايير	المؤشرات	الملاحظات
1- الترجمة السليمة للوضعية	س1 - يتعرف على سبب قيام الأخ بطلاء مادة الحديد وعدم طلائه لمادة الألمنيوم.	
	س2 - يتعرف على مكونات الجملة الكيميائية قبل وبعد التحولين الكيميائيين الحادثين ويعبر عن ذلك باستعمال الأفراد والأنواع الكيميائية.	
	س3 - ينفذ التحول الكيميائي بتفاعل كيميائي. - يتعرف على كتابة معادلات كيميائية موزونة.	
	س4 - يتعرف على أن سطح التلامس يعتبر عاملا من العوامل المؤثرة في التحول الكيميائي.	
2- الإستخدام السليم لأدوات المادة.	س1 - قام الأخ بطلاء الباب الحديدي لمنع تشكل مادة الصدأ (أكسيد الحديد الثلاثي) التي تسمح بمرور الهواء مما يؤدي إلى دخول غاز الأكسجين فيتفاعل مع ذرات الحديد فيؤدي إلى تشكل مادة حمراء ضاربة إلى اللون البني (الصدأ) كنتيجة على أثر التآكل, لكن مادة الألمنيوم تتفاعل مع غاز الأكسجين الموجود في الهواء فيتشكل أكسيد الألمنيوم (الألومين) مادة غير مسامية لا تسمح بدخول الهواء فلا يتآكل الألمنيوم مع مرور الزمن.	
	س2 - الدقة في التعبير عن مكونات الجملة الكيميائية قبل وبعد التحول باستعمال الأنواع والأفراد الكيميائية.	
	س3 - الدقة في كتابة المعادلات الكيميائية: أ- احتراق الحديد: $4\text{Fe(s)} + 3\text{O}_2\text{(g)} \longrightarrow 2\text{Fe}_2\text{O}_3\text{(s)}$ ب- احتراق الألمنيوم: $4\text{Al(s)} + 3\text{O}_2\text{(g)} \longrightarrow 2\text{Al}_2\text{O}_3\text{(s)}$	
	س4 - يعرف أنه في حالة المسمار كمية الصدأ المتشكلة تكون أقل من كمية تشكلها على الصفیحة لأن مساحة سطح التلامس تكون صغيرة في حالة المسمار مقارنة بالصفیحة	

	مما يؤدي إلى نقصان عدد ذرات الحديد المتفاعلة مع غاز الأكسجين في هذه الحالة.		
	- التسلسل المنطقي للأفكار وانسجام التفسيرات المقدمة.		-الإنسجام
	- الدقة في الإجابة وكذلك الدقة في الرسومات.		4- التميز والإتقان